

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Média para Dados Agrupados por Valor

Quando estudamos "média para dados em ROL", vimos que, para calcular a média, basta somar todos os dados e dividir por n (onde n é o número de dados). Pois bem, agora, nesta aula de dados agrupados por valor, veremos que a ideia de cálculo da média será exatamente a mesma.

Antes de iniciar, vamos relembrar como é o cálculo da média para dados em ROL. Para tanto, considere a pesquisa salarial com moradores do bairro Alfa:

(1.000,00; 2.000,00; 2.000,00; 2.000,00; 3.000,00; 4.000,00; 4.000,00; 5.000,00; 6.000,00; 7.000,00)

Acima os dados estão em ROL. Se você somar todos eles, obterá R\$ 36.000,00. Em seguida, dividimos por 10, pois são dez salários pesquisados. A média fica:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{36.000,00}{10} = 3.600,00$$

Relembrando:

- $\sum X_i$ é a soma de todas as observações (no caso, a soma dos salários é R\$ 36.000,00)
- n é o número de observações (foram 10 salários pesquisados)

A média é de R\$ 3.600,00. Isto significa que as pessoas pesquisadas recebem, em média, R\$ 3.600,00. Ou ainda: os salários giram em torno de R\$ 3.600,00.

Até aqui nenhuma novidade - calculamos a média para dados em ROL, o que já havíamos estudado em tópico anterior.

Suponha agora que não temos acesso ao Rol original. Temos apenas acesso a dados tabelados, agrupados por valor. Assim:

Salários (em R\$ 1.000,00)	Frequência absoluta simples (f)
1	1
2	3
3	1
4	2
5	1
6	1
7	1

O cálculo da média é bem simples.

Primeiro passo: criamos uma terceira coluna, igual ao produto das duas anteriores.

Salários (em R\$ 1.000,00)	Frequência absoluta simples (f)	= Salário x frequência
1	1	1
2	3	6
3	1	3
4	2	8
5	1	5
6	1	6
7	1	7

Segundo passo: calculamos os totais das duas últimas colunas.

Salários (em R\$ 1.000,00)	Frequência absoluta simples (f)	= Salário x frequência
1	1	1
2	3	6
3	1	3
4	2	8
5	1	5
6	1	6
7	1	7
Total	10	36

Terceiro passo: a média será dada pela divisão do total da coluna (salário x frequência) pelo total da coluna de frequências.

$$\bar{X} = \frac{36}{10} = 3,6$$

Os dados estão expressos em mil reais. Logo, a média na verdade é de R\$ 3.600,00.

Repare que a média foi novamente de R\$ 3.600,00. A mesma média obtida quando os dados estavam em rol. O valor tinha que dar igual. Afinal de contas, são os mesmos dados, apenas dispostos de forma diferente.

Outro aspecto interessante. O total da coluna de (salário x frequência) é justamente a soma de todos os salários.



Importante!

Para realizar todo o procedimento explicado acima, é importante que se trabalhe apenas com **frequências simples**. Tanto faz ser absoluta ou relativa. Mas tem que ser simples. Se o exercício te der uma tabela de frequências acumuladas, antes de resolver, tem que passar para a respectiva frequência simples.

Exemplo. Se o exercício trouxesse a seguinte tabela:

Salários (em R\$ 1.000,00)	Frequência relativa acumulada
1	0,1
2	0,4
3	0,5
4	0,7
5	0,8
6	0,9
7	1

Como fica o cálculo da média?

Antes de começar a resolver, temos que achar a frequência relativa **simples**, pois, para calcular a média, não serve a frequência **acumulada**.

Salários (em R\$ 1.000,00)	Memória de cálculo	Frequência relativa simples	Frequência relativa acumulada
-------------------------------	--------------------	--------------------------------	----------------------------------

1	=0,1	0,1	0,1
2	=0,4 - 0,1	0,3	0,4
3	= 0,5 - 0,4	0,1	0,5
4	= 0,7 - 0,5	0,2	0,7
5	= 0,8 - 0,7	0,1	0,8
6	= 0,9 - 0,8	0,1	0,9
7	=1 - 0,9	0,1	1

Feito isto, podemos criar a coluna de (frequência x salários), calcular os totais de cada coluna e achar a média.

Salários (em R\$ 1.000,00)	Frequência relativa simples	Salário × frequência
1	0,1	0,1
2	0,3	0,6
3	0,1	0,3
4	0,2	0,8
5	0,1	0,5
6	0,1	0,6
7	0,1	0,7
Total	1	3,6

E a média fica:

$$\bar{X} = \frac{3,6}{1} = 3,6$$

Observe que a resposta é a mesma (tanto para frequências absolutas quanto relativas). O que importa é que as frequências sejam simples. Nunca acumuladas.

Se fôssemos resumir todos os procedimentos para calcular a média, poderíamos expressá-los por meio das seguintes fórmulas:

- quando trabalhamos com frequências absolutas simples:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i \times f_i}{n}$$

- quando trabalhamos com frequências relativas simples:

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i \times f_{ri}}{1}$$

A figura abaixo resume todos os passos feitos.

Valor (X)	Frequência (f)	$X \times f$
X_1	f_1	$X_1 \times f_1$
X_2	f_2	$X_2 \times f_2$
...	...	...
X_n	f_n	$X_n \times f_n$
Total	Σf	$\Sigma X \times f$

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X \times f}{\Sigma f}$$

APROFUNDAMENTO - LEITURA OPCIONAL

É interessante compararmos as fórmulas acima com a que utilizamos para os dados em ROL. Quando os dados estão em ROL, a fórmula para cálculo da média é:

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X_i}{n}$$

E agora, quando temos dados agrupados, a fórmula mudou. Mas todas elas são formas ligeiramente diferentes de se escrever a mesma coisa. A título de exemplo, vamos comparar as duas abaixo:

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{\Sigma X_i}{n} \\ &= \frac{\Sigma X_i \times f_i}{n} \end{aligned}$$

A primeira fórmula é para dados em rol. A segunda, para dados agrupados.

O denominador das duas fórmulas é o mesmo. No caso dos salários das pessoas do bairro, são 10 observações. Portanto, $n = 10$.

Agora vamos nos concentrar nos numeradores. Quando os dados estão em rol, temos: 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Quando escrevemos os dados em rol, representamos cada termo por X_i . Assim, temos dez valores de X_i .

$$X_1 = 1; X_2 = 2; X_3 = 2; X_4 = 2; X_5 = 3; X_6 = 4; X_7 = 4; X_8 = 5; X_9 = 6; X_{10} = 7$$

Deste modo, para somar todos os dez valores, fazemos:

$$\sum_{i=1}^{10} X_i = 36$$

E 36 é o numerador da fórmula

$$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n}$$

Já quando os dados estão agrupados, a notação muda um pouco. Ficamos com:

Salários (em R\$ 1.000,00)	Frequência absoluta simples (f)
1	1
2	3
3	1
4	2
5	1
6	1
7	1

Continuamos tendo dez observações. Mas, para representá-las, não usamos mais dez valores de X_i . Usamos apenas sete. Um para cada valor diferente de salário.

Assim, dizemos que $X_1 = 1$. Isto porque o primeiro valor de salário observado é igual a 1. Dizemos também que X_1 tem frequência igual a 1 ($f_1 = 1$).

Dizemos que $X_2 = 2$. Isto porque o segundo valor observado é igual a 2. Dizemos também que sua frequência é igual a 3 ($f_2 = 3$). Ou seja, este segundo valor, na verdade, representa três termos. Três observações estão representadas por este $X_2 = 2$. Por isso dizemos que os dados estão agrupados. Agrupamos três termos em uma única linha da tabela.

Nesta representação, de dados agrupados, temos:

$$X_1 = 1; X_2 = 2; X_3 = 3; X_4 = 4; X_5 = 5; X_6 = 6; X_7 = 7$$

Mas, agora, se quisermos somar todas as observações, **não** podemos simplesmente fazer:

$$\sum_{i=1}^7 X_i = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28$$

Isto estaria **errado** porque, como já dissemos, cada valor de X_i pode representar mais de uma observação. Por isso temos que multiplicar cada valor de X_i pela sua respectiva frequência. Deste modo, quando os dados estão agrupados, a soma de todos os valores fica ligeiramente diferente. Neste exemplo da pesquisa de salários, ficamos com:

$$\sum_{i=1}^7 X_i \times f_i = 1 \times 1 + 2 \times 3 + 3 \times 1 + 4 \times 2 + 5 \times 1 + 6 \times 1 + 7 \times 1 = 36$$

Resumindo:

- Quando os dados estão em rol, para somar todos os dados fazemos: $\sum X_i$
- Quando os dados estão agrupados, para somar todos os dados fazemos: $\sum X_i \times f_i$

Estas duas fórmulas fornecem exatamente o mesmo resultado.

Para praticarmos, vejamos uma questão de concurso:

(Fundação Carlos Chagas) Em uma linha de produção de montadoras de tratores, existem 5 verificações realizadas pela equipe de controle de qualidade. Foram sorteados alguns dias do mês e anotados os números de controles em que o trator produzido foi aprovado nestes dias.

Aprovações	Nº de tratores
3	250
4	500
5	1.250

Total	2.000
-------	-------

A tabela acima descreve estes dados coletados. Sabe-se que cada reprovação implica em custos adicionais para a montadora. Admitindo-se um valor básico de R\$ 10,00 por cada item reprovado no trator produzido, a média da despesa adicional por trator produzido será

- (A) R\$ 1,00
- (B) R\$ 10,00
- (C) R\$ 6,00
- (D) R\$ 5,00
- (E) R\$ 7,00

Resolução:

Um trator com 3 aprovações teve 2 reprovações. Ou seja, representa uma despesa adicional de R\$ 20,00.

Um trator com 4 aprovações teve 1 reprovação. Ou seja, representa uma despesa adicional de R\$ 10,00.

Um trator com 5 aprovações não teve reprovação. Não representa nenhuma despesa adicional.

Podemos construir a seguinte tabela:

Despesa adicional (X)	Nº de tratores (f)
20	250
10	500
0	1.250
Total	2.000

Vamos calcular a média de despesa adicional. Vamos criar a coluna adicional de valor vezes frequência.

X	f	$X \times f$
20	250	5.000
10	500	5.000
0	1.250	0
Total	2.000	10.000

A média fica:

$$\bar{X} = \frac{10.000}{2.000} = 5$$

A média é de R\$ 5,00 por trator.

Gabarito: D

(Vunesp)

Ao encerrar o movimento diário, um atacadista, que vende à vista e a prazo, montou uma tabela relacionando a porcentagem do seu faturamento no dia com o respectivo prazo, em dias, para que o pagamento seja efetuado.

Percentual do faturamento	Prazo para pagamento (dias)
15%	à vista
20%	30
35%	60
20%	90
10%	120

O prazo médio, em dias, para pagamento das vendas efetuadas nesse dia, é igual a

- a) 75.
- b) 67.
- c) 60.
- d) 57.
- e) 55.

Resolução:

Para calcular a média, fazemos o seguinte. Multiplicamos cada valor pela frequência com que ocorre. Depois somamos tudo e dividimos pelo total das frequências:

Prazo	Frequência	Prazo x frequência
0	0,15	0
30	0,2	6
60	0,35	21
90	0,2	18
120	0,1	12
Total	1	57

A média é igual a:

$$\frac{57}{1} = 57$$

Resposta: D

Utilização da variável auxiliar

Podemos utilizar a variável auxiliar para facilitar os cálculos. Vamos ver como fica por meio da questão a seguir:

(ESAF - Adaptada) Uma distribuição de frequência para a variável X forneceu a seguinte tabela de frequências absolutas f abaixo:

Valor (X)	frequência (f)
49	7
52	15
55	12
58	5
61	1

Calcule a média aritmética simples dos dados.

- a) 52.
- b) 52,25.
- c) 53,35.
- d) 54,15.
- e) 55.

Resolução

Se fôssemos calcular a média de X diretamente, teríamos que fazer:

X	f	X × f
49	7	343
52	15	780
55	12	660
58	5	290
61	1	61
Total	40	2.134

$$\bar{X} = \frac{2134}{40} = 53,35$$

E com isso marcamos a letra C.

O problema desta solução é que temos muitas multiplicações com números grandes, e isso resulta em certa perda de tempo com contas.

Para reduzir o trabalho, podemos criar uma variável auxiliar. Tal variável, que eu sempre chamo de "d", é obtida a partir de X. Pegamos X e somamos constantes. Ou subtraímos. Ou dividimos. Ou multiplicamos. Vale combinar quaisquer destas quatro operações, desde que sempre tenhamos constantes envolvidas, nunca outras variáveis.

O objetivo é chegar a números mais fáceis de se trabalhar.

Nesta questão, vamos criar a seguinte variável auxiliar:

$$d = \frac{X-52}{3}$$

Partimos de X, subtraímos 52 (que é uma constante) e dividimos por 3 (que é outra constante). Ou seja, nos limitamos a subtrair e dividir constantes, a regra foi obedecida.

Exemplo: quando X = 49, o valor de "d" será:

$$\frac{49-52}{3} = -1$$

Assim, a distribuição de frequências para a variável "d" é dada por:

X	d	f
49	-1	7
52	0	15
55	1	12
58	2	5
61	3	1

Observem que os valores para a variável "d" são bem mais amigáveis que os valores originais de X. Nosso objetivo foi atingido!

E o que fazemos agora?

Agora calculamos a média de "d", que vai ser bem mais rápido e fácil. Vejam:

X	d	f	d × f
49	-1	7	-7
52	0	15	0
55	1	12	12
58	2	5	10
61	3	1	3
Total		40	18

A média de "d" fica:

$$\bar{d} = \frac{18}{40} = \frac{9}{20}$$

Tendo a média de "d", fica bem fácil calcular a média de X. Lembrando a relação entre "d" e "X":

$$d = \frac{X-52}{3}$$

Logo:

$$X = 3d + 52$$

Agora aplicamos as propriedades da média:

$$\bar{X} = 3 \times \bar{d} + 52$$

$$\bar{X} = 3 \times \frac{9}{20} + 52 \bar{X} = 53,35$$

Pronto, chegamos à mesma resposta, fazendo muito menos contas.

Resposta: C

Resumo

A tabela abaixo dá uma visão geral do cálculo:

Valor (X)	Frequência (f)	$X \times f$
X_1	f_1	$X_1 \times f_1$
X_2	f_2	$X_2 \times f_2$
...	...	...
X_n	f_n	$X_n \times f_n$
Total	Σf	$\Sigma X \times f$

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X \times f}{\Sigma f}$$

E a seguir damos as correspondentes fórmulas:

1) Cálculo da média usando frequências absolutas simples

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X_i \times f_i}{n}$$

Cálculo da média usando frequências relativas simples:

$$\bar{X} = \frac{\Sigma X_i \times f_{ri}}{1}$$

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960